



Dersin Adı: Proje Yönetimi(BMB609)

Projenin Adı: Afet Anında İnternetsiz Haberleşme Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi: İbrahim Miraç Eligüzel

DEPREM ANINDA INTERNETSİZ HABERLEŞEME SİSTEMİ

1.1 Özet / Proje Belgesi

Bu proje, deprem gibi doğal afet durumlarında mevcut iletişim altyapılarının zarar görmesi veya tamamen devre dışı kalması problemine çözüm üretmek amacıyla geliştirilmiştir. "Deprem Anında Internetsiz Haberleme Sistemi" projesi, kullanıcıların internet bağlantısının ihtiyac duymadan birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağlayan bir sistem tasarimini hedeflemektedir.

Proje kapsamında, alternatif haberleme teknolojileri (Bluetooth, Wi-Fi Direct, mesh network vb.) kullanılarak acil durumlarda mesajlaşma imkanı sunan bir yapı oluşturulacaktır. Bu sistem sayesinde afetzedelerin konum paylaşımı yapabilmesi, yardım çağrısı gönderebilmesi ve çevresindeki kişilerle iletişim kurabilmesi mümkün olacaktır.

1.1.1 Misyonun Belirlenmesi

Bu projenin misyonu, deprem anında ve sonrasında iletişim altyapısının yetersiz kaldığı durumlarda, insanların hayati iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek güvenilir, hızlı ve erişilebilir bir haberleme sistemi geliştirmektir. Ayrıca proje, afet durumlarında iletişimin sürekliliği sağlayarak can kayıplarını azaltmayı, arama-kurtarma süreçlerini hızlandırmayı ve bireyler arasında koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

1.1.2 Hedefler ve Kısıtlamaların Tanımlanması

Hedefler:

- **İnternet olmadan çalışan bir mesajlaşma sistemi geliştirmek**
- **Kullanıcıların konum bilgisi paylaşabilmesini sağlamak**
- **Düşük enerji tüketimi ile uzun süre çalışabilen bir sistem oluşturmak**
- **Afet anında hızlı ve güvenilir veri iletimi sağlamak**
- **Kullanıcı dostu ve basit bir arayüz tasarlamak**

Kısıtlamalar:

- **Donanım sınırlamaları (telefonların teknik kapasitesi)**
- **Bağlantı mesafesinin sınırlı olması**
- **Pil ömrü (enerji tüketimi problemi)**
- **Yüksek kullanıcı durumunda performans düşüşü**
- **Gerçek zamanlı veri iletiminde gecikmeler**

1.1.3 Nihai Urunun Kesin Ozelliklerinin Belirlenmesi

Projenin sonunda ortaya cikacak urun, mobil cihazlar uzerinde calisabilen bir uygulama olacaktir.

Temel Ozellikler:

- **Internetsiz mesaj gonderme ve alma**
- **Bluetooth / Wi-Fi Direct ile baglanti kurma**
- **Mesh ag yapisi ile mesajlarin cihazlar arasinda iletilmesi**
- **Acil durum sinyali gonderme ozelligi**
- **Kullanicilarin konum bilgisi paylasabilmesi**
- **Basit ve hizli kullanilabilir arayuz**

1.1.4 Proje Ekibinin Bilesenlerinin Belirlenmesi

Projenin basarili bir sekilde gerceklestirilmesi icin asagidaki ekip yapisi olusturulacaktır:

ROL	SORUMLULUK
Proje Yoneticisi	Projenin genel planlamasi ve koordinasyonu
Yazilim Gelistiriciler	Mobil uygulamanin gelistirilmesi
Ag (Network) Uzmani	Haberleme teknolojilerinin entegrasyonu
Test ve Kalite Uzmani	Sistemin test edilmesi ve hata kontrolu
Tasarimci (UI/UX)	Kullanici arayuzunun tasarlanmasi

UYGULAMANIN GENEL TASARIMI:





1.2 İŞ KIRILIM YAPISININ BELİRLENMESİ

Bu bölümde, projenin ana çıktılarını alt iş paketlerine bölerek kapsamın netleştirilmesi sağlanır. Aşağıda; iş paketlerinin hiyerarşik yapısı, sorumluluk paylaşımı, proje zaman çizelgesi görselleştirilerek detaylandırılmıştır.

1.2.1 BELİRLİ GÖREVLERİN VE İŞ

PAKETLERİNİN TESPİTİ

Projenin başarıyla tamamlanması için:

+Şu anda etkili bir şekilde çalışmayan eksik uygulamaların olduğu mevcut durum ile

- İnternetsiz mesaj gönderme/alma,**
- Bluetooth/ Wi-Fi Direct ile bağlantı kurma,**
- Kullanıcıların konum bilgisini gönderme özelliklerinin olduğu gereksinimler ve tasarım, geliştirme, test faaliyetleri olacaktır.**

Tüm bu faaliyetler aşağıdaki WBS ile tanımlanmıştır:



1.2.2 HER GÖREV İÇİN SORUMLU KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

Tanımlanan iş paketlerinin sahipsiz kalmaması için oluşturulan LRC tablosu aşağıdadır:

TABLO 1:LRC TABLOSU

İŞ PAKETİ/GÖREV	ANALİST	GELİŞTİRİCİ	TEST EKİBİ
ANALİZ	P	I	N
TASARIM	R	P	I
KODLAMA	I	P	-
BİRİM TESTLERİ	-	P	A
P=sorumlu I= girdi	A=onay R=inceleme		

1.2.3 GÖREV SÜRESİ BİTİŞ TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ

Projenin zaman çizelgesi, işlerin birbirine olan bağımlılığına göre planlanmış olup aşağıda GANTT GRAFİĞİ verilmiştir:

Aktivite	i,j	LİJ	ES	LF	TS
ANALİZ	(1,2)	5 GÜN	0	5	0
TASARIM	(2,4)	8 GÜN	5	13	0
GELİŞTİRME	(3,4)	7 GÜN	5	13	1
TEST	(4,5)	4 GÜN	13	17	0

1.3. ORGANİZASYON PLANI

Bu bölüm, "Afet Anında İnternetsiz Haberleşme Sistemi" projesinin yürütücü organizasyonun stratejik hedefleri ile olan ilişkisini ve projenin yönetsel kontrol süreçlerini kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır. Proje kapsamında ekip yapısı, raporlama mekanizmaları ve kontrol noktaları belirlenerek sürecin sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi hedeflenmiştir.

1.3.1. Projenin Organizasyonun Misyonuna Uymu

Proje, organizasyonun temel misyonu olan “Afet ve Acil Durumlarda Kesintisiz İletişim Sağlama” hedefi ile yüksek düzeyde uyumludur. Proje kapsamında geliştirilen internetsiz haberleşme sistemi, özellikle iletişim altyapısının zarar gördüğü afet durumlarında bireyler arası iletişimi sürdürülebilir kılarak organizasyonun stratejik hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Aşağıdaki tabloda projenin organizasyonel hedeflere sağladığı katkılar özetlenmiştir:

Stratejik Hedef	Projenin Sağladığı Katkı	Uyumluluk Düzeyi
Toplumsal Güvenlik	Şebeke çökmelerinde halkın birbirine ve yardım ekiplerine ulaşmasını sağlayarak can güvenliğini artırır.	Yüksek
Teknolojik İnovasyon	Bluetooth ve Wi-Fi Direct teknolojilerini kullanarak yenilikçi ve yerli bir çözüm sunar	Yüksek
Hızlı Müdahale	nkaz altındaki veya afet bölgesindeki kişilerin konum bilgisini internetsiz ileterek kurtarma süresini kısaltır.	Kritik

Sonuç: Proje, organizasyonun afet yönetimindeki etkinliğini artırmakta ve kriz anlarında iletişim sürekliliğini sağlayarak stratejik hedeflerle güçlü bir uyum göstermektedir.

1.3.2. Proje / Raporlama Dönemlerinin Gözden Geçirilmesi

Projenin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için düzenli raporlama ve kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu süreçler, projenin ilerleyişini izlemek, performansı değerlendirmek ve olası riskleri erken aşamada tespit etmek amacıyla planlanmıştır.

Bu kapsamda belirlenen raporlama süreçleri aşağıdaki gibidir:

1. Haftalık Durum Toplantıları

Teknik ekip (yazılım geliştiriciler ve analiz ekibi) arasında düzenli olarak gerçekleştirilir. Bu toplantılarda WBS kapsamında belirlenen görevlerin ilerleme durumu değerlendirilir.

2. Aylık İlerleme Raporları (Milestone Reviews)

Proje yöneticisi ve üst yönetim arasında gerçekleştirilir. Bu aşamada proje performansı, bütçe ve zaman sapmaları (Schedule & Cost Variance) analiz edilir.

3. Anlık Değişiklik Bildirimleri

Proje kapsamında meydana gelen değişiklikler, “Bütünleşik Değişiklik Kontrolü” prensibine uygun olarak anlık şekilde raporlanır ve onay süreçlerinden geçirilir.

Bu raporlama yapısı sayesinde proje süreci sürekli izlenebilir hale getirilmiş ve kontrol mekanizması güçlendirilmiştir

1.3.3. Raporlamada Önemli Durak Noktalarının (Milestones) Belirlenmesi

Projenin ilerleyişini ölçmek ve kontrol etmek amacıyla belirli kritik durak noktaları (milestone) tanımlanmıştır.

Bu noktalar, projenin bir sonraki aşamaya geçebilmesi için onay gerektiren kontrol noktalarıdır

Durak Noktası (Milestone)	İçerik Ve Çıktı	Tahmini Tarih
M1: Analiz ve İhtiyaç Onayı	Mevcut durum analizi ve gereksinim dokümanının (SRS) tamamlanması	5.Gün
M2: Prototip Tasarım Onayı	İnternetsiz haberleşme arayüzünün ve veri transfer algoritmasının onaylanması.	12.Gün
M3: İlk Veri Transferi Başarısı	İnternetsiz ortamda ilk mesajın iletilmesi	13.Gün
M4: Saha Testleri ve Beta Sürüm	Afet simülasyonu altında uygulamanın uçtan uca test edilmesi ve hata raporlarının temizlenmesi.	16.Gün
M5: Nihai Teslimat ve Kapanış	Projenin tüm dokümantasyonu ile birlikte organizasyona resmi teslimi	17.Gün

Bu durak noktaları sayesinde proje sürecinin her aşaması kontrol altına alınmakta ve başarı kriterleri net bir şekilde izlenebilmektedir

PROJE YÖNETİM ÜYELERİ

Melek Şule Kabacan

Nisa Nur Yayla

Elif Yıldırım

Sundos Sönmez

Nilay Şirinkaya